தனிமங்கள் ஒரே வகை அணுக்களையே கொண்டிருக்கும். ஒரு அணு என்பது ஒரு தனிமத்தின் மிகச்சிறிய துகள் ஆகும். அது அந்தத் தனிமத்தின் பண்புகளை மட்டுமே கொண்டிருக்கும்.

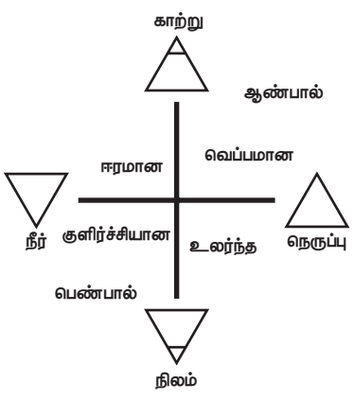
ஒரு குறிப்பிட்ட தனிமத்தின் அனைத்து அணுக்களும் ஒரே மாதிரியான வேதியியல் அமைப்பு, அளவு மற்றும் நிறை ஆகியவற்றைக் கொண்டுள்ளன. ஒவ்வொரு அணுவிற்கும் ஒரு அணு எண் உள்ளது, இது அந்தத் தனிமத்தின் அணுவின் உட்கருவில் இருக்கும் புரோட்டான்களின் எண்ணிக்கையைக் குறிக்கிறது. மொத்தம் 118 தனிமங்கள் உள்ளன. பல தனிமங்கள் இயற்கையாகவே பூமியில் கிடைக்கின்றன. இருப்பினும், ஒருசில தனிமங்கள் ஆய்வகத்தில் அறிவியலாளர்களால் உருவாக்கப்படுகின்றன.

## 9.1.1 தனிமங்களின் குறியீடுகள்

ஒரு குறிப்பிட்ட பொருளை உணர்த்தக்கூடிய உருவம், பொருள் ஆகியவையே குறியீடு எனப்படும். எடுத்துக்காட்டாக, நாம் அமைதியின் குறியீடாக புறாவைக் கூறுகிறோம். அதுபோல கணிதச் செயல்பாடுகளையும் நாம் குறியீடு மூலம் குறிக்கிறோம். உதாரணமாக கூட்டல் செயலை '+' என்ற குறியீட்டினாலும், கழித்தல் செயலை '–' என்ற குறியீட்டினாலும் குறிக்கிறோம். இதுபோலவே, வேதியியலில் ஒவ்வொரு தனிமமும் ஒரு குறியீட்டினால் குறிக்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு முறையும் தனிமத்தின் பெயரை எழுதுவது என்பது மிகவும் கடினமாக இருக்கும். எனவே, தனிமத்தின் பெயரினை குறியீடாக சுருக்க வடிவில் குறிக்கிறோம். தனிமங்களின் குறியீடு பற்றிய வரலாற்றை இங்கு சுருக்கமாகக் காண்போம்.

### அ. கிரேக்கக் குறியீடுகள்

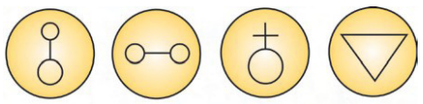
நம்மைச் சுற்றியுள்ள நான்கு இயற்கைக் கூறுகளான நிலம், நீர், காற்று மற்றும் நெருப்பைக் குறிக்க வடிவியல் உருவங்களை பண்டைய கிரேக்கர்கள் பயன்படுத்தினார்.




படம் 9.1 கிரேக்கக் குறியீடுகள்

### ஆ. இரசவாதிகளின் குறியீடுகள்

இரசவாதிகளின் காலத்தில் சிலர் குறைந்த மதிப்புடைய உலோகங்களை தங்கமாக மாற்ற முயற்சித்தனர். அவர்களின் செயலுக்கு இரசவாதம் என்று பெயர். அவ்வாறு செய்பவர்கள் இரசவாதிகள் என அழைக்கப்பட்டனர். இரசவாதிகள் தாம் பயன்படுத்திய வெவ்வேறு பொருள்களை கீழ்க்காணும் குறியீடுகளால் குறித்தனர்.



நிக்கல் ஆர்சனிக் ஆண்டிமனி நீர்

படம் 9.2 இரசவாதிகளின் குறியீடுகள்

### இ. டால்டனின் குறியீடுகள்

1808ல் ஜான் டால்டன் என்ற இங்கிலாந்து நாட்டைச் சேர்ந்த அறிவியல் அறிஞர் பல்வேறு தனிமங்களை படங்களைக் கொண்டு குறித்தார். ஆனால், அப்படங்களை வரைவது அவ்வளவு எளிதாக இல்லாத காரணத்தால் அவை பயன்படுத்தப்படவில்லை. எனவே, இவை வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்தவையாக மட்டுமே உள்ளன.

| | | | |
|---|---|---|---|
| ⊙ | ஹைட்ரஜன் | Ⓒ | தாமிரம் |
| ◐ | நைட்ரஜன் | Ⓛ | காரீயம் |
| ● | கார்பன் | ○○ | நீர் |
| ⊕ | கந்தகம் | ○◐ | அம்மோனியா |
| ✲ | பாஸ்பரஸ் | ○● | எண்ணெய்ஈனி |
| ⊛ | அலுமினா | ○● | கார்பானிக் ஆக்ஸைடு |
| ◍ | சோடா | ○●○ | கார்பானிக் அமிலம் |
| ◍ | பொட்டாஷ் | ○⊕○ | கந்தக அமிலம் |
| ○ | ஆக்ஸிஜன் | | |

படம் 9.3 டால்டனின் குறியீடுகள்

### ஈ. பெர்சிலியஸ் குறியீடுகள்

ஜான் ஜேகப் பெர்சிலியஸ் என்பவர் 1813 ஆம் ஆண்டு தனிமங்களைக் குறிப்பதற்கு படங்களுக்குப் பதிலாக ஆங்கில எழுத்துக்களைப் பயன்படுத்தும் முறை ஒன்றை உருவாக்கினார். பெர்சிலியஸ் முறையின் மாற்றியமைக்கப்பட்ட வடிவமே 'தனிமங்களின் குறியீடுகளைத் தீர்மானிக்கும் முறை' எனப் பின்பற்றப்படுகிறது.

### உ. தனிமங்களின் குறியீடுகளைத் தீர்மானிக்கும் தற்கால முறை

1. தனிமங்கள், பெரும்பாலும் அலோகங்கள் அவற்றின் ஆங்கிலப் பெயர்களின் முதல் எழுத்துக்களைக் குறியீடுகளாகக் கொண்டுள்ளன.



8th_Science_Unit-9_TM_CHM.indd 97 12/2/2022 11:45:00 AM